



Gelişim Yolculuğu

Test ve Yayın Raporu

Claude Code ile projenin test edilmesi, sunucunun ilk kurulumu ve üretime alınması: aşamalar, komutlar, son çalıştırmanın sonuçları ve açık kalan işler.

Test edilen sürüm	v0.47.0
Tarih	8 Ekim 2026
Rapor düzenlemesi	v0.49.1
Test ortamı	Windows 11, Node 22, Docker Desktop
Komutlar	<code>/test</code> , <code>/kurulum</code> ve <code>/deploy (.claude/skills/)</code>

1. Özet

Test tarafı hazır ve 8 Ekim 2026 günü baştan sona çalıştırıldı. Kurulum ve yayın tarafı tanımlandı ama denenmedi, çünkü henüz bir üretim sunucusu yok. Açık kalan işlerin tümü artık Claude Code'un sizi yönlendirdiği adımlardır.

Projede üç Claude Code komutu var. Claude Code'da proje klasöründeyken yazmanız yeterli:

Komut	Ne yapar	Durum
<code>/test</code>	Altı test aşamasını sırayla çalıştırır, kalanın nedenini bulur, sonuç tablosu verir.	geçti aşamaları elle çalıştırıldı
<code>/kurulum</code>	İlk yayından önceki açık noktaları dokuz adımda sizinle birlikte tamamlar: sunucu, erişim, alan adı, sırlar, ilk başlatma, KVKK metinleri, hesaplar, yedek, gerçek cihaz. Bir kez yapılır; yarıda bırakılırsa kaldığı yerden sürer.	denenmedi sunucu yok
<code>/deploy vX.Y.Z</code> sunucu	Kurulu sunucuyu etiketli sürüme geçirir: ön denetim, yedek, güncelleme, doğrulama, gerekirse geri dönüş.	denenmedi sunucu yok

Akış

bir kez: `/kurulum`



her sürümde: `/test yayın`



hepsi geçerse → sürüm satırı, commit, `vX.Y.Z` etiketi, `git push --follow-tags` → `/deploy`



Son çalıştırma (8 Ekim 2026, v0.47.0)

#	Aşama	Sonuç	Ayrıntı	Süre
T1	Lint	geçti	hata ve uyarı yok	10 sn
T2	Tip denetimi	geçti	hata yok	3 sn
T3	Birim ve entegrasyon	geçti	31 dosya, 290 test	22 sn

T4	Migration eşitliği	geçti	şema değişikliği yok (14 migration)	birkaç sn
T5	Uçtan uca (e2e)	geçti	173 test geçti; 12 atlandı (ortak veriyi değiştiren 4 test yalnızca tek ekranda koşar)	2 dk
T6	Üretim imajı	geçti	app 315 MB, tools 1,25 GB (katmanlar önbellekten)	36 sn

Açık kalan işler

Sunucu ve alan adı, `.env` sırları, okulun onayladığı KVKK metinleri, ilk hesaplar, yedek denemesi ve gerçek cihaz denemeleri henüz yapılmadı. Hiçbirini tek başınıza yapmanız gerekmiyor: `/kurulum` yazın, Claude Code sıradaki adımı söyler, yapabildiğini kendisi yapar, sizin yaptığınızı denetler. Adımlar 5. bölümde.

2. Test aşamaları

`/test` komutu bu aşamaları çalıştırır. Kapsamı bir kelimeyle seçersiniz.

Yazdığınız	Aşamalar	Ne zaman
<code>/test hızlı</code>	T1-T3	Küçük bir değişiklikten sonra, commit öncesi. Docker gerekmez.
<code>/test</code>	T1-T5	Bir işi bitirirken. Varsayılan.
<code>/test yayın</code>	T1-T6	Sürüm etiketlemeden ve yayına almadan önce.

T1 Lint

Gerekli: —

```
pnpm lint
```

Neyi denetler ESLint kuralları: kullanılmayan kod, React ve Next.js hataları, erişilebilirlik kuralları.
Geçme ölçütü Hata ve uyarı yok.

T2 Tip denetimi

Gerekli: —

```
pnpm typecheck
```

Neyi denetler Rota tiplerini üretir, sonra TypeScript'i katı modda derlemeden denetler.
Geçme ölçütü Hata yok.

T3 Birim ve entegrasyon

Gerekli: —

```
pnpm test
```

Neyi denetler Vitest. İş mantığı (puan, XP, seviye, günlük tavan), yetki (veli başka çocuğu göremez, öğretmen başka sınıfı değiştiremez), davet, mesaj, bildirim, KVKK silme ve dışa aktarma. Veritabanı bellek içi Postgres (PGLite).
Geçme ölçütü Tüm testler geçer.

T4 Migration eşitliği

Gerekli: —

```
pnpm db:generate
```

Neyi denetler Drizzle şeması ile `drizzle/` altındaki migration'lar aynı mı. Unutulmuş bir migration burada yakalanır.
Geçme ölçütü "No schema changes"; yeni dosya oluşmaz.

T5 Uçtan uca (e2e)

Gerekli: Docker (Postgres)

```
pnpm test:e2e
```

Neyi denetler	Playwright. Üretim derlemesi dört ekranda çalıştırılır: telefon 360, tablet 768, masaüstü 1280, akıllı tahta 1920 piksel. Her ekran için yatay kaydırma, dokunma hedefi boyutu ve axe erişilebilirlik taraması; ayrıca giriş, puanlama, veli kaydı, mesaj akışları, klavye kullanımı, veri silme ve PWA.
Geçme ölçütü	Dört projenin tümü geçer.

T6 Üretim imajı

Gerekli: Docker

```
docker build --target app -t gelisim-app:test .  
docker build --target tools -t gelisim-tools:test .
```

Neyi denetler	Sunucuda çalışacak iki Docker imajı (uygulama ve migration/yönetim) temiz bir ortamda derlenebiliyor mu.
Geçme ölçütü	İki hedef de derlenir.

Bir aşama kalırsa

- Claude Code çıktıyı okur, nedeni bulur. Hata o oturumdaki değişiklikten geliyorsa düzeltir ve yalnızca o aşamayı yeniden çalıştırır.
- Bir testi geçirmek için testi zayıflatmaz ya da atlamaz. Testin kendisi yanlışsa nedenini açıklayıp size sorar.
- Bir kez kalıp sonra geçen e2e testini "geçti" diye yazmaz; "kararsız" olarak adıyla bildirir.
- T1–T4'ten biri kaldıysa uzun süren T5 ve T6'yı çalıştırmaz.

e2e geliştirme verinize dokunmaz

T5 kendi veritabanını (`class_attitude_e2e`) ve 3100 portunu kullanır. `pnpm dev` açıkken de çalıştırabilirsiniz.

Otomatik testlerin kapsamadıkları

Bunlar gerçek cihazda elle denenir; adımları [docs/Test-Senaryolari.pdf](#) içinde (64 senaryo):

- iPhone/iPad Safari ve Android Chrome'da ana ekrana ekleme ve anlık bildirim (HTTPS gerekir, yani yayından sonra).
- Akıllı tahtada dokunmatik kullanım.
- Huawei Tarayıcı: kendi koyu modunu sitenin isteğine bakmadan uygular; tarayıcı ayarından kapatılır.
- Otomatik testler Chromium'da koşar. Safari (WebKit) ve Firefox'ta sayfa taşması 7 Ekim'de ayrıca elle tarandı (360 denetim, taşma yok); bu tarama `/test` 'in parçası değildir.

3. Yayın aşamaları

`/deploy vX.Y.Z` sunucu komutu, kurulu bir sunucuyu yeni sürüme geçirir. Kaynağı `docs/DEPLOY.md` belgesinin "Güncelleme" bölümüdür.

İlk kurulum bu komutun işi değil

Sunucunun hazırlanması, alan adı, `.env` dosyası ve ilk yönetici hesabı bir kez, `/kurulum` ile yapılır (5. bölüm). `/deploy` ondan sonraki her güncelleme içindir.

D1 Ön denetim

Yerel + sunucu (yalnızca okuma)

Çalışma dizini temiz mi, etiket var mı ve GitHub'a gönderilmiş mi, sürüm satırı yazılmış mı, `/test yayın` bu commit için geçti mi. Sunucuda şu an hangi sürümün çalıştığı, servislerin durumu ve boş disk okunur. Eski ve yeni sürüm arasında migration olup olmadığına bakılır.

Durma noktası Plan size gösterilir. **Onayınız olmadan sunucuda hiçbir şey değişmez.**

D2 Yedek

Sunucu

```
docker compose -f docker-compose.prod.yml run --rm backup backup.sh
```

Güncellemeden hemen önce şifreli veritabanı yedeği alınır ve dosyanın oluştuğu denetlenir.

Durma noktası Yedek alınamazsa yayın durur.

D3 Güncelleme

Sunucu

```
git fetch --tags
git checkout vX.Y.Z
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build
```

Etiketli sürüm çekilir ve imajlar yeniden derlenir. `tools` servisi migration'ları uygular; uygulama ancak migration başarıyla bitince başlar.

D4 Doğrulama

Sunucu + dışarıdan

Servis durumları (`tools` "exited (0)", `app` "healthy"), son 5 dakikanın günlükleri, dışarıdan `/giris` (200 ve HSTS başlığı), `/manifest.webmanifest`, `/sw.js`, `/icon/192` ve HTTP'den HTTPS'e yönlendirme.

Durma noktası Biri bile kalırsa D5.

D5 Geri dönüş

Sunucu

```
git checkout vÖNCEKİ
docker compose -f docker-compose.prod.yml up -d --build
```

Yalnızca doğrulama kalırsa. Migration yoksa önceki etikete dönülür. Migration uygulandıysa eski kod yeni şemayla çalışmayabilir: ileri düzeltme ya da D2 yedeğinden dönme seçenekleri size sunulur.

Durma noktası Yedekten dönme tüm veriyi değiştirir; **ayrı ve açık onay** ister.

D6 Rapor

Eski ve yeni sürüm, alınan yedeğin adı, her denetimin sonucu ve süre. Elle bakılması gerekenler (gerçek hesapla giriş, anlık bildirim) ayrıca belirtilir.

Komutun hiçbir koşulda yapmayacakları

- Sunucuda `pnpm db:seed` ya da `pnpm db:reset` çalıştırmaz (örnek veri, gerçek veriyi siler).
- `.env` dosyasını okumaz, yazdırmaz, kopyalamaz. Tek istisna alan adını öğrenmek için `DOMAIN=` satırıdır.
- Açık onayınız olmadan yedekten geri yükleme yapmaz.
- Güvenlik duvarına ve portlara dokunmaz; uygulamayı Caddy'yi atlayarak dışarı açmaz.
- Kendiliğinden çalışmaz: yalnızca siz `/deploy` yazdığınızda başlar.

4. Claude Code ile kullanım

Bir kez kurulum; sonra her sürümde üç adım: test et, sürümle, yayına al.

```
/kurulum (bir kez; yarıda kalırsa yeniden yazın)
  → durum tablosu gelir, Claude sıradaki adımı söyler
/kurulum durum
  → yalnızca hangi adımın bittiğini gösterir, bir şey değiştirmez
/kurulum K6
  → doğrudan o adıma gider (ör. KVKK metni okuldan geldiğinde)
```

```
/test yayın
  → T1-T6 çalışır, sonuç tablosu gelir

"versiyonlayıp commit edelim"
  → VERSION_CONTROL.md satırını, commit, vX.Y.Z etiketi, push

/deploy v0.47.0 gelisim@sunucu
  → plan gösterilir, onaylarsınız, yedek + güncelleme + doğrulama
```

Claude Code yapar

- Sıradaki adımı ve sizden ne beklediğini söyler; "yaptım" dediğinizde denetler.
- Aşamaları sırayla çalıştırır, çıktıları okur.
- Kalan testin nedenini bulur, kendi değişikliğinden kaynaklanıyorsa düzeltir.
- Sunucuda yedek alır, sürümü günceller, servisleri ve adresleri denetler.
- Çalıştırmadığı ya da doğrulayamadığı şeyi raporda açıkça yazar.

Siz yaparsınız

- Satın alma ve panel işlerini yaparsınız: sunucu, alan adı, DNS kaydı, depolama hesabı.
- Sırları siz saklarsınız: yedek parolası ve geçici şifreler sohbete yazılmaz.
- Sunucuda değişiklik yapan her adımı ve yayın planını onaylarsınız.
- Geri yükleme gibi veriyi değiştiren kararları siz verirsiniz.
- Yayından sonra bir hesapla girip bir sayfa açarsınız.

SSH erişimi

Claude Code sunucuya sizin bilgisayarınızdaki `ssh` komutuyla, sizin anahtarınızla bağlanır. Anahtarı ve aşağıdaki kaydı `/kurulum` K2 adımıyla birlikte kurarsınız; elle yazmanız gerekmez:

```
Host gelisim
  HostName 203.0.113.10 # sunucunuzun IP adresi
  User gelisim
  IdentityFile ~/.ssh/id_ed25519
```

Sonra: `/deploy v0.47.0 gelisim`. Sunucudaki klasör `~/gelisim` değilse üçüncü kelime olarak yazılır.

İzinler

Claude Code sunucuda komut çalıştırmadan önce izin ister. Yayın sırasında her komutu tek tek onaylamak istemezseniz yalnızca o oturum için izin verin; kalıcı izin tanımlamayın.

5. Açık noktalar: Claude ile adım adım

`/kurulum` komutu, ilk yayından önce kalan işleri dokuz adımda sizinle birlikte tamamlar. Sunucu yönetimi bilmeniz gerekmez.

Nasıl ilerler

- **Tek adım, tek istek.** Claude adımın ne için olduğunu ve sizden ne beklediğini söyler, sonra bekler.
- **Yapabildiğini Claude yapar.** Komutu gösterir, onayınızı alır, çalıştırır. Size yalnızca onun yapamayacağı kalır: satın alma, panel ayarı, parola yöneticisi, gerçek cihaz.
- **Her adım denetlenir.** "Yaptım" demeniz yetmez; Claude adımın "bitti sayılır" denetimini çalıştırır, geçmeden sonraki adıma geçmez.
- **Yarıda bırakabilirsiniz.** Durum `docs/Kurulum-Durumu.md` dosyasına yazılır (sır ve IP adresi içermez). Yeniden `/kurulum` yazdığınızda Claude dosyayı ve sunucunun gerçek durumunu okuyup kaldığı yerden sürer.
- **Bekleyen adım diğerlerini durdurmaz.** Örneğin KVKK metni okuldan beklenirken sunucu kurulabilir.

#	Adım	Önce bitmeli	Durum
K1	Sunucu	—	bekliyor
K2	Erişim ve sıkılaştırma	K1	bekliyor
K3	Alan adı	—	bekliyor
K4	Depo, .env ve sırlar	K2	bekliyor
K5	İlk başlatma	K3, K4	bekliyor
K6	KVKK metinleri	—	bekliyor
K7	İlk hesaplar	K5	bekliyor
K8	Yedek	K5	bekliyor
K9	Gerçek cihaz denemeleri	K5, K7	bekliyor

K1 Sunucu

Siz	Türkiye'de barındırılan bir VPS alırsınız: en az 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB disk, Ubuntu 24.04 ya da Debian 12. IP adresini Claude'a verirsiniz.
Claude	Ölçütleri söyler (sağlayıcı önermez). Bilgisayarınızda SSH anahtarı yoksa üretir, sağlayıcı paneline ekleyeceğiniz açık anahtarı gösterir.
Bitti sayılır	Claude sunucuya bağlanıp işlemci, bellek, disk ve işletim sistemini okur; gereksinim karşılanıyor.

K2 Eriřim ve sıkılařtırma

Siz	Anahtar panelden eklenemediyse bir kez parolayla yüklersiniz (Claude komutu verir). Her deęiřiklięi onaylarsınız.
Claude	Güncellemeleri ve Docker'ı kurar, <code>gelisim</code> kullanıcısını açar, <code>~/.ssh/config</code> kaydını yazar, güvenlik duvarını açar, parolayla giriři kapatır. Eriřimi kesebilecek komuttan önce anahtarla giriři yeni bir baęlantıda dener.
Bitti sayılır	<code>ssh</code> <code>gelisim</code> çalıřır, parolayla giriř reddedilir, yalnızca 22, 80, 443 açıktır.

K3 Alan adı

Siz	Alan adını alırsınız (okulun <code>k12.tr</code> alt alanı da olur) ve A kaydını sunucunun IP adresine yönlendirirsiniz. <code>gelisimyolculugu.com</code> ve <code>.com.tr</code> başkasında; <code>.tr</code> , <code>.net</code> , <code>.app</code> 7 Ekim'de boştu.
Claude	Panelde hangi kaydı hangi deęerle gireceęinizi yazar. Yayılmayı beklerken K4'e geçer.
Bitti sayılır	Alan adı iki ayrı DNS sunucusunda da sunucunun IP adresini döner.

K4 Depo, .env ve sırlar

Siz	<code>BACKUP_PASSPHRASE</code> 'i parola yöneticinizde üretip saklar, <code>.env</code> 'e kendiniz yazarsınız. Anlık bildirim istiyorsanız <code>pnpm push:keys</code> 'i kendi terminalinizde çalıştırıp anahtarları aynı yolla yazarsınız.
Claude	Depoyu etiketli sürümle çeker, <code>.env</code> 'i <code>600</code> izniyle oluşturur, alan adı ve e-postayı yazar. <code>POSTGRES_PASSWORD</code> ve <code>BETTER_AUTH_SECRET</code> 'ı sunucuda üretip ekrana basmadan dosyaya yazar.
Bitti sayılır	Zorunlu beř ayar dolu (Claude deęerleri deęil, yalnızca adları ve dolu/boř bilgisini görür), dosya izni <code>600</code> .

K5 İlk başlatma

Siz	Planı onaylarsınız. K3 bitmeden başlatılmaz: sertifika alınamaz.
Claude	İmajları derler ve servisleri başlatır (ilk derleme 5–10 dakika), sonra <code>/deploy</code> 'un D4 aşamasındaki denetimleri yapar.
Bitti sayılır	Servisler saęlıklı, günde hata yok, <code>https://alan-adınız/giris</code> 200 ve HSTS başlığıyla açılıyor.

K6 KVKK metinleri

Siz	Okulun hukuken onayladığı aydınlatma ve açık rıza metinlerini verirsiniz. Bu adım bitmeden hiçbir veli davet edilmez.
Claude	Metni <code>src/content/kvkk.ts</code> 'e birebir aktarır (hukuki metni kendisi yazmaz, değiştirmez), sürümünü artırır. Veri sorumlusu bilgisi, kalan yer tutucu ve yedeklerin 14 gün saklandığı bilgisini denetler. Test eder, sürümler, <code>/deploy</code> ile yayınlar.
Bitti sayılır	Yayındaki kayıt ekranında yeni metin görünüyor.

K7 İlk hesaplar

Siz	Claude'un hazırladığı komutları kendi terminalinizde çalıştırırsınız: geçici şifre ekrana bir kez yazılır ve sohbete girmemelidir. Şifreleri kişilere güvenli bir yoldan iletirsiniz.
Claude	Yönetici ve öğretmen hesapları için komutları sizin bilgilerinizle hazırlar, sonra okulun oluştuğunu denetler.
Bitti sayılır	Okul listeleniyor; yönetici hesabıyla giriş yapabildiniz.

K8 Yedek

Siz	Türkiye'de S3 uyumlu bir depolama hesabı açar, erişim anahtarını <code>.env</code> 'e kendiniz yazarsınız. Geri yükleme denemesinde yedek parolasını kendi terminalinizde girersiniz.
Claude	Elle bir yedek alır, uzak kopyanın gittiğini günlükten doğrular. Yedeği bilgisayarınızda geçici bir veritabanına geri yükletir, kayıt sayılarını karşılaştırır, sonra indirilen dosyayı ve geçici veritabanını siler.
Bitti sayılır	Yedek alındı, uzak kopya gitti, ayrı makinede geri yüklendi ve sayılar tutuyor. Çalışan bir yedeğin tek kanıtı budur.

K9 Gerçek cihaz denemeleri

Siz	Telefonda ve akıllı tahtada denersiniz: öğretmen ve veli girişi, iPhone ve Android'de ana ekrana ekleme ve anlık bildirim, tahtada dokunmatik.
Claude	Senaryoları tek tek sorar, her birinde ne yapacağınızı ve ne görmemiz gerektiğini yazar, sonucu kaydeder. Kalan olursa düzeltmeyi ayrı bir iş olarak önerir.
Bitti sayılır	Beş senaryo geçti; deneme için açılan sınıf ve hesaplar silindi.

Sırlar sohbete girmez

- Claude `.env` dosyasının içeriğini okumaz ve yazdırmaz; yalnızca hangi ayarın dolu, hangisinin boş olduğuna bakar.
- Rastgele sırlar sunucuda üretilir ve doğrudan dosyaya yazılır; ekranda görünmez.
- `BACKUP_PASSPHRASE` yalnızca sizde ve parola yöneticinizde durur. Kaybolursa yedekler açılmaz.
- Geçici şifre üreten komutları (hesap açma, şifre sıfırlama) kendi terminalinizde çalıştırırsınız.

- Bir sırrı yanlışlıkla sohbete yapıştırırsanız Claude onu kullanmaz ve yeniden üretilmesini ister.

Komutun hiçbir koşulda yapmayacakları

- Sunucuda `pnpm db:seed` ya da `pnpm db:reset` çalıştırmaz.
- Üretim veritabanına yedekten geri yükleme yapmaz; geri yükleme denemesi ayrı makinede, geçici veritabanında yapılır.
- Anahtarla girişi yeni bir bağlantıda görmeden parolayla girişi kapatmaz.
- 22, 80 ve 443 dışında port açmaz; uygulamayı Caddy'yi atlayarak dışarı açmaz.
- KVKK metnini kendisi yazmaz, onaylanmış metni değiştirmez.
- Kendiliğinden çalışmaz: yalnızca siz `/kurulum` yazdığınızda başlar.

Bu raporda doğrulanmayanlar

Kurulum (K1–K9) ve yayın (D1–D6) adımları gerçek bir sunucuda çalıştırılmadı; komutlar `docs/DEPLOY.md` ile aynıdır ama ilk kullanım bir denemedir. İlk seferinde her komutu tek tek onaylayarak ilerleyin; kalıcı izin tanımlamayın.